

ロボット制御におけるビジョンシステムについて

兵庫県立三田祥雲館高等学校制御工学講座

17回生 角谷耕太郎 山崎隆一

研究背景・概要

三田祥雲館高校では自立制御型ロボットの研究を行っており、毎年その成果をサッカーゲーム形式で競い合う大会にも出場している。しかし、近年その勝率は減少傾向にあった。そこで私たちは勝つためには何が必要かということを考え、ロボットの視覚にあたるビジョンシステムを研究・開発することに思い至った。開発にはカメラ、鏡、プログラムを使用した。ここではその研究成果及び過程を示す。

曲面鏡の製作

全周囲画像でのカラー-trackingを行うには、水平面以下で均等で歪みの無い画像が不可欠である。しかし、私たちの研究に則したものは市販されていなかった。そのため曲面鏡を自作した。今回はその製作にヒートプレス法を使用した。以下はその手順である。

- ①3D CADソフトで図面を作成する
- ②CNCフライス盤で木材を図面通りに切り出す
- ③塩化ビニルミラーシートを熱し、型に押し付けて成型する

以上の手法で曲面鏡を製作し、見え方を測定した。

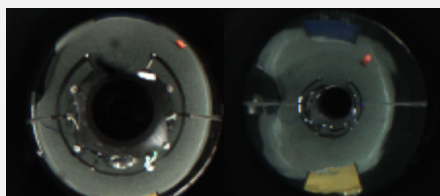
設計のポイント

- ①歪みの少ない滑らかな曲面を設計する。
- ②カメラは水平面より下方を写すようにする。
- ③画像中央に映る機体はできるだけ小さくするために、円錐曲線作成におけるRho値(0 - 1.0)を調整する。Rho値は大きい方が鏡が尖り映し出される機体は小さくなる。

CADソフト上で作成した
曲面鏡図面

結果と考察1

以上の手順で右のような曲面鏡を製作した。製作した曲面鏡をpixy2の上部に設置し、画像を撮影した。それが下の画像である。左が市販の球面鏡、右が製作した曲面鏡による画像を示している。2つを比べると左の画像は歪みはないがゴールはほとんど見えていない。それに比べ曲面鏡はコート全域を視界に収めており、曲面鏡の方が認識に適していることがわかる。



球面鏡

曲面鏡

pixy2 について

pixyの後継たるpixy2では小型化によってミラーの大型化が可能である。このことからミラーの加工が容易になり、より平面のコートに近い画像を得ることができた。



pixy2で撮影した画像

以上より研究趣旨にはpixy2の方が適しているといえる。

プログラムの作成

コンセプト通りのプログラムを作るためにはボールだけでなくゴールも見必要がある。つまり3色同時に認識しなければならない。そこで3色を認識する手順を説明する。

3色認識の手順

- ①まずPixy (カメラ) にゴールの2色とボールの1色を教える。
- ②しっかり認識出来ていたら右の写真のような状態。
- ③認識出来たらプログラム作成へ



～プログラムについて～

カメラに映るゴールの座標データを取得し、その中心を向き、ボールを運ぶプログラムを作成する。

まず上記の手順より3色を同時に認識させる。

次に認識したゴールの座標データを取得する。取得したゴールの座標データを先行研究より極座標に変換し、相対角度*と2乗距離*を求める。

最後に求めた相対角度や2乗距離によって条件を決め、ロボットがゴールの中心に進むようにする。

以上のことを一つのプログラムにまとめ(まとめたものを本プログラムとする)、試合にて本プログラムの有効性を確かめる検証を行う。

*相対角度はロボットの正面が0度となる

*2乗距離は図のrを2乗したものである。



図

結論

初めに、曲面鏡の製作ではコート全域を認識する鏡を製作することが出来た。それにより市販の球面鏡よりも自作の曲面鏡が多色認識に適していることが分かった。

次にプログラムの作成では三色同時認識には成功したものの、不具合の発覚により、本プログラムは完成できなかった。そのため試合にて本プログラムの有効性を確かめる検証は行えていない。

今後の展望

- ・作成したpixy2用の曲面鏡の性能の確認
- ・本プログラムにおける不具合の原因追及
- ・試合における本プログラムの有効性の確認

参考文献

Pixy (2018). Hooking up Pixy to a Microcontroller (like an Arduino). https://docs.pixycam.com/wiki/doku.php?id=wiki:v1:hooking_up_pixy_to_a_microcontroller_-28like_an_arduino-29 2020年1月28日.
<http://yunit.techblog.jp/archives/70016697.html>